4. Annexe 3
Cahier des charges (CDC) du
Projet Pluridisciplinaire (PRJP10)

PROJET CPI2 CAHIER DES CHARGES Année universitaire …. - ….

N° PROJET : PRJP10

Titre : Développement d'une plateforme (Application mobile) de tutorat et d'accompagnement scolaire multi-niveaux.

Development of a multi-level tutoring and academic support mobile application.

TABLE DES MATIERES

1. FICHE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROBLÈME 3
2. FICHE DE SYNTHÈSE DES OBJECTIFS 3
3. CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 3
4. DOCUMENTATION 3
5. ENVIRONNEMENT MATÉRIEL ET LOGICIEL 3
6. INTERFACE UTILISATEUR 3
7. LE DÉCOUPAGE EN MODULES 3
8. CATALOGUE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 3
9. SECURITE DU SYSTEME 3
10. PLANNING DE MISE EN ŒUVRE 3

1. FICHE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROBLÈME

La vie familiale se trouve aujourd'hui profondément bouleversée par le rythme soutenu imposé par le suivi scolaire des enfants. Les parents, et plus particulièrement les mères, endossent de plus en plus le rôle d'enseignants afin d'aider leurs enfants à faire face à la complexité des apprentissages, à la quantité importante d'informations et au nombre croissant de matières à maîtriser. Actuellement, de nombreuses familles témoignent d'un climat de détresse permanent, affirmant que cette pression scolaire altère la relation parent-enfant, notamment lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur ou lorsque l'enfant peine à suivre le niveau de ses camarades.
De leur côté, les élèves jonglent entre de longues heures d'école et des cours particuliers, au détriment de leur temps de repos et de leur vie familiale, souvent sous la supervision ou l'accompagnement de leurs parents.
Ces cours de soutien, parfois imposés par les enseignants mêmes au sein des établissements scolaires, ne sont pas toujours adaptés aux lacunes spécifiques de chaque élève, ni à leurs différentes manières d'assimiler les notions les plus complexes. En prenant en considération l'ensemble de ces éléments — sans même aborder l'aspect financier, qui constitue indéniablement une charge supplémentaire — nous proposons la **mise en place d'une plateforme en ligne visant à mettre en relation enseignants et élèves**.

Cette plateforme a pour objectif principal d'offrir un accompagnement pédagogique personnalisé, adapté aux besoins réels de chaque élève et à son rythme d'apprentissage. Elle vise à faciliter l'accès à des enseignants qualifiés, capables d'identifier les lacunes spécifiques des apprenants et de proposer des méthodes d'enseignement ciblées et efficaces.

Par ailleurs, cette solution ambitionne de réduire la pression exercée sur les familles en proposant un cadre d'apprentissage plus flexible, accessible à distance ou en présentiel et respectueux de l'équilibre entre vie scolaire, vie familiale et temps de repos. Elle cherche également à rétablir une relation plus sereine entre parents et enfants, en déchargeant les premiers du rôle d'enseignant, tout en favorisant la réussite scolaire et la confiance en soi des élèves.

2. FICHE DE SYNTHÈSE DES OBJECTIFS

L'application doit répondre, de manière générale, aux besoins et aux exigences des usagers en matière de services éducatifs numériques, notamment en termes de :

- **Inscription et gestion des comptes utilisateurs**
  La plateforme doit permettre l'inscription des différents profils d'utilisateurs (enseignants, élèves et parents) et assurer une gestion sécurisée des comptes afin de garantir l'accès aux fonctionnalités proposées.
- **Création et gestion des profils enseignants**
  Les enseignants doivent disposer d'un espace dédié leur permettant de renseigner leur domaine d'expertise (matières enseignées, niveaux scolaires), leur parcours académique et professionnel, leurs méthodes pédagogiques, ainsi que leurs disponibilités à travers un calendrier précisant les jours et horaires de cours. Le cas échéant, une indication de la zone géographique pourra être intégrée pour les séances en présentiel.
- **Recherche et mise en relation avec les enseignants**
  L'application doit offrir un moteur de recherche performant permettant aux élèves ou aux parents de sélectionner un enseignant selon des critères précis tels que la matière, le niveau

d'enseignement, le type d'accompagnement pédagogique et les disponibilités. Les résultats proposés devront correspondre aux besoins pédagogiques exprimés.

- **Système d'évaluation et de retours d'expérience**
  Une rubrique dédiée aux avis permettra aux usagers de consulter et de partager des retours d'expérience relatifs aux prestations fournies. Ce dispositif contribuera à l'amélioration continue de la qualité des services proposés.
- **Mécanisme de notation des prestations pédagogiques**
  Un système de notation sera instauré afin d'évaluer différents aspects de l'accompagnement pédagogique, notamment la qualité de l'enseignement, le respect des horaires, la clarté des explications et l'efficacité des méthodes adoptées.
- **Messagerie interne sécurisée**
  La plateforme devra intégrer un service de messagerie permettant des échanges directs entre enseignants, élèves et parents. Cet outil facilitera l'organisation des séances, la gestion des modifications (report ou annulation) et le partage d'informations pédagogiques nécessaires au suivi de l'élève.
- **Gestion et archivage des documents pédagogiques**
  L'application devra être dotée d'un système de gestion de fichiers assurant le stockage, l'organisation et la consultation des documents pédagogiques. Cette fonctionnalité permettra un suivi structuré du parcours de l'élève et limitera les risques de perte ou de détérioration des supports.

  Exemples de documents concernés : supports de cours, exercices, devoirs, évaluations, fiches de révision, rapports de suivi pédagogique.

3. CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Plateforme de mise en relation enseignants – élèves

3.1.1 MEMBRE

Un membre représente tout utilisateur inscrit sur la plateforme.

Attributs :

- Identifiant_membre
- Nom
- Prénom
- Téléphone
- Email
- Adresse_postale
- Statut (Enseignant, Élève, Parent)

3.1.2 ENSEIGNANT

Un enseignant est un membre ayant le statut « Enseignant ».

Attributs :

- Identifiant_enseignant
- Domaine_expertise (matières enseignées)
- Niveaux_enseignés
- Nature (indépendant, établissement, centre de soutien)
- Modalité_enseignement (en ligne, présentiel, hybride)
- Géolocalisation

- Déplacement (oui / non)
- Description_pédagogique

Relation :

- Un **enseignant** *propose* un ou plusieurs **services pédagogiques**

3.1.3 ÉLÈVE

Un élève est un membre bénéficiant d'un accompagnement pédagogique.

Attributs :

- Identifiant_élève
- Niveau_scolaire
- Objectifs_pédagogiques
- Parent_référent (si applicable)

Relation :

- Un **élève** *demande* un ou plusieurs **services pédagogiques**
- Un **élève** *prend* plusieurs **séances**

3.1.4 SERVICE PÉDAGOGIQUE

Représente une prestation éducative proposée par un enseignant.

Attributs :

- Identifiant_service
- Nom_service
- Type_service (cours individuel, cours en groupe, préparation examen…)
- Domaine_pédagogique
- Niveau_concerné
- Prix_approximatif
- Durée_séance

Relations :

- Un **service pédagogique** est *proposé par* un **enseignant**
- Un **service pédagogique** peut *donner lieu à* plusieurs **séances**

3.1.5 SÉANCE (RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE)

Attributs :

- Identifiant_séance
- Date
- Heure_début
- Heure_fin
- Modalité (en ligne / présentiel)
- Statut (confirmée, reportée, annulée)

Relations :

- Une **séance** *concerne* un **service pédagogique**
- Une **séance** *associe* un **enseignant** et un **élève**

3.1.6 DEVIS PÉDAGOGIQUE

Attributs :

- Identifiant_devis
- Matière
- Niveau_scolaire
- Objectif
- Fréquence_souhaitée
- Durée_estimée
- Budget_estimatif

Relations :

- Un **devis** est *demandé par* un **élève / parent**
- Un **devis** est *répondu par* un **enseignant**

3.1.7 DOCUMENT PÉDAGOGIQUE

Attributs :

- Identifiant_document
- Type_document (cours, exercice, devoir, évaluation…)
- Date_ajout
- Description

Relations :

- Un **document pédagogique** est *partagé lors d'une* **séance**
- Un **document pédagogique** est *consulté par* un **élève**

3.1.8 ÉVALUATION

Attributs :

- Identifiant_évaluation
- Note
- Commentaire
- Date

Relations :

- Une **évaluation** est *attribuée à* un **enseignant**
-

4. DOCUMENTATION

Le logiciel doit être documenté par :

- Un dossier d'analyse et de conception ;
- Une notice d'utilisation ;

- Une notice d'installation ;
- Une aide ;
- Une vidéo de 3 minutes maximum

5. ENVIRONNEMENT MATÉRIEL ET LOGICIEL

De simples PC suffiront pour développer l'application. Pour les outils et les langages de développement les équipes sont libres de choisir ce qui leur convient.Interface utilisateur

Il est à la charge de l'équipe de projet.

6. LE DÉCOUPAGE EN MODULES

Il est à la charge de l'équipe de projet.

7. CATALOGUE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Il est à la charge de l'équipe de projet.

8. SECURITE DU SYSTEME

La base de données de l'application doit être sécurisée contre toute attaque visant à accéder d'une manière illégale aux données non autorisée par l'application.

9. PLANNING DE MISE EN ŒUVRE

Un planning de mise en œuvre détaillé, mettant en relief les tâches de chaque membre de l'équipe de projet doit être défini dès la deuxième semaine et mis à jour éventuellement par la suite : Il doit contenir nortamment :

- *Le planning détaillé de l'équipe ;*
- *L'étude des applications éventuellement développées dans le même contexte ;*
- *La définition précise des fonctionnalités de l'application à réaliser (analyse des besoins) ;*
- *La conception de l'application ;*
- *La réalisation de l'application ;*
- *La rédaction des différents documents (élaboration d'un PV Chaque semaine (Cf. Modèle de PV), rapport du projet, manuels d'utilisation et d'installation, slides à présenter lors des différentes évaluations, ...).*